Fondamenti di elaborazione dei segnali

6. Analisi dei sistemi in frequenza

Contenuti

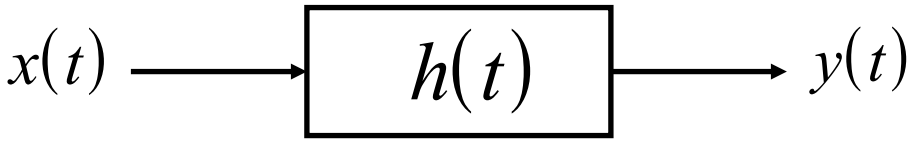
- Motivazioni dell'analisi
- Funzione di trasferimento di un sistema LTI
- Composizione di funzioni di trasferimento
- Esempio: il circuito RC
- Banda passante di un sistema LTI
- Introduzione al filtraggio di segnali deterministici

Perché l'analisi in frequenza

- Riassumiamo i risultati principali visti finora
  - Abbiamo visto che i sistemi LTI possono essere studiati in funzione della loro risposta all'impulso
  - Questo risultato è sicuramente importante e utile, tuttavia sappiamo che il calcolo della convoluzione può essere molto difficile da svolgere
  - Abbiamo anche visto che la convoluzione, in frequenza, si trasforma in una semplice moltiplicazione
  - Questo suggerisce che, operando nel dominio trasformato, la risposta di un sistema LTI potrebbe essere calcolata in modo molto più semplice

Risposta in frequenza

- Prendiamo un sistema LTI con risposta impulsiva h(t)



$$y(t) = x(t) * h(t) \rightarrow Y(f) = X(f) \cdot H(f)$$

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)}$$

- H(f), rapporto tra gli spettri dei segnali di ingresso e di uscita, nonché trasformata di Fourier della risposta impulsiva, è anche detta **risposta in frequenza** del sistema LTI

Risposta in frequenza

- Per capire meglio il significato della risposta in frequenza, proviamo a calcolare la risposta di un sistema H(f) ad un fasore

$$x(t) = e^{j2\pi f_0 t} \Longrightarrow y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\xi)\, e^{j2\pi f_0 (t-\xi)} d\xi =$$

$$= e^{j2\pi f_0 t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\xi)\, e^{-j2\pi f_0 \xi} d\xi = x(t) \int_{-\infty}^{+\infty} h(\xi)\, e^{-j2\pi f_0 \xi} d\xi$$

$$\Longrightarrow \frac{y(t)}{x(t)} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\xi)\, e^{-j2\pi f_0 \xi} d\xi = \Im\{h(t)\}\Big|_{f=f_0} = H(f_0)$$

- In pratica, H(f) calcolata per una data frequenza f_0 coincide esattamente con la risposta del sistema a quella frequenza

Risposta in frequenza

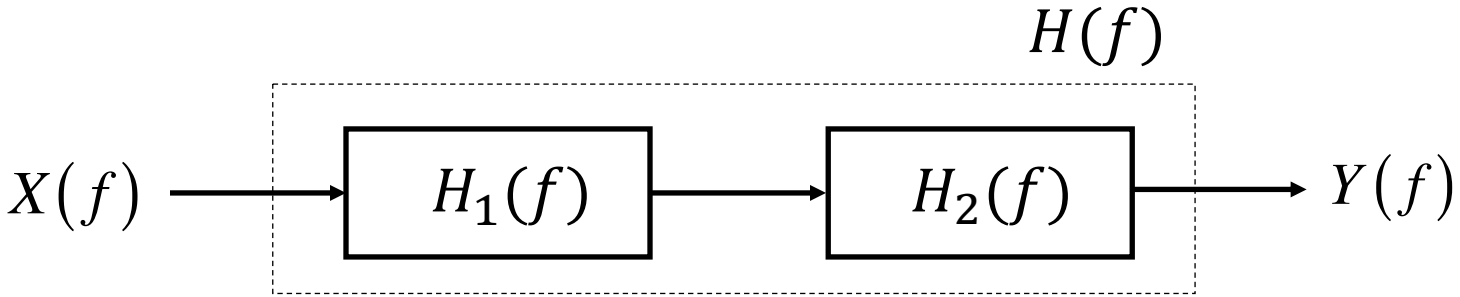
- A partire dalla *H(f)* possiamo esplicitare 3 funzioni:
  - Risposta in ampiezza $|H(f)|$
    - Ci dice come viene modificata in ampiezza (amplificata o attenuata) ogni componente in frequenza del segnale
  - Risposta in fase $\Phi(f) = \arg[H(f)]$
    - Ci dice di quanto viene sfasata ogni componente in frequenza del segnale
  - Ritardo di gruppo $\tau(f) = -\frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi(f)}{df}$
    - Ci dice di quanto viene ritardata nel tempo ogni componente in frequenza del segnale (è analoga all'informazione di fase: lo sfasamento di un'armonica è di fatto riconducibile a un ritardo)

Composizione di sistemi

- Combinando in vario modo due o più sistemi LTI, posso ottenere funzioni più complesse
- A seconda di come ‘colleghiamo’ tra loro i sistemi, otterremo diversi tipi di risposta
- Vediamo i casi più comuni di sistemi compositi

Composizione di sistemi

- Cascata
  - Colleghiamo in sequenza due o più sistemi (l'uscita del primo è l'ingresso del secondo): ci interessa capire come è fatta la risposta in frequenza complessiva della cascata



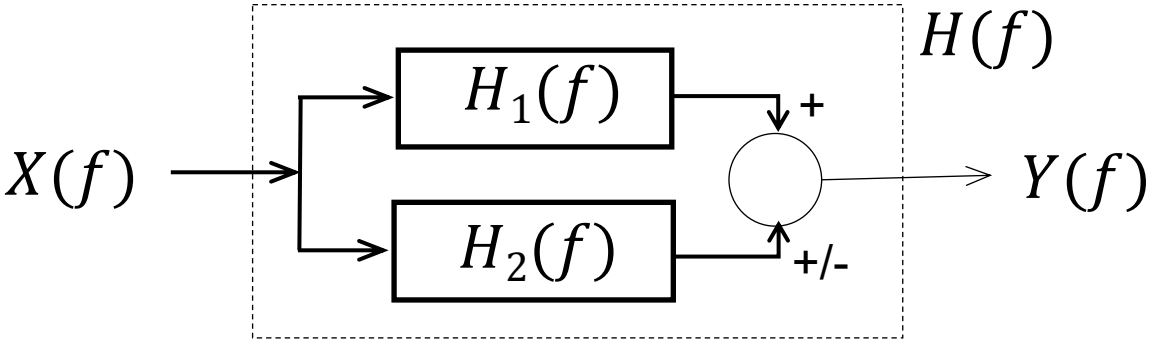
$$Y(f) = [X(f) \cdot H_1(f)] \cdot H_2(f) = X(f) \cdot H_1(f) \cdot H_2(f)$$

$$\Longrightarrow H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = H_1(f) \cdot H_2(f)$$

E' il prodotto delle risposte in frequenza

Composizione di funzioni di trasferimento

- Parallelo
  - Nel parallelo, due o più sistemi ricevono lo stesso input e in uscita o la somma (o differenza) delle uscite



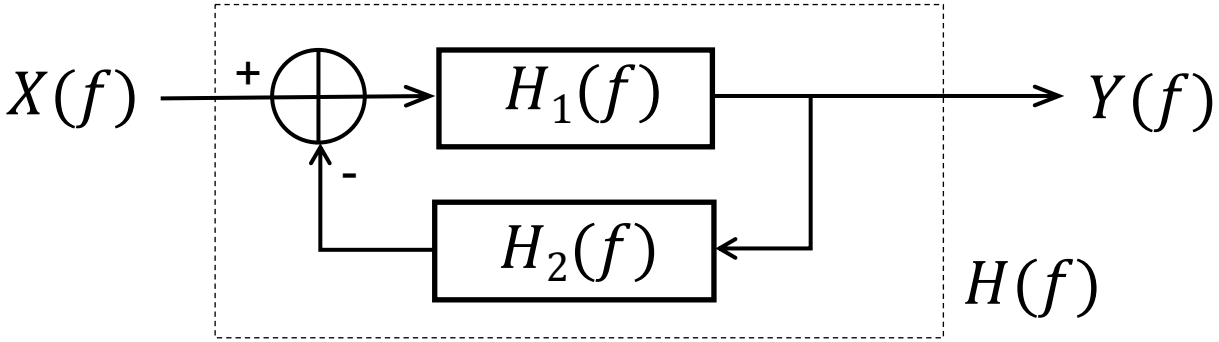
$$Y(f) = X(f) \cdot H_1(f) \mp X(f) \cdot H_2(f) = X(f) \cdot [H_1(f) \mp H_2(f)]$$

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = H_1(f) \mp H_2(f)$$

E' la somma/differenza delle risposte in frequenza

Composizione di funzioni di trasferimento

- Retroazione negativa
  - Nel sistema in retroazione, l'uscita di un sistema viene riportata in ingresso dopo essere passata in un secondo sistema



$$Y(f) = [X(f) - Y(f) \cdot H_2(f)] \cdot H_1(f) =$$
$$= X(f) \cdot H_1(f) - Y(f) \cdot H_1(f) \cdot H_2(f)$$
$$\Longrightarrow Y(f)[1 + H_1(f) \cdot H_2(f)] = X(f) \cdot H_1(f)$$

$$\Longrightarrow H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = \frac{H_1(f)}{1 + H_1(f) \cdot H_2(f)}$$

Banda passante di un sistema LTI

- Abbiamo definito la larghezza di banda di un segnale in funzione dell'energia. Vediamo ora come definire la larghezza di banda di un sistema LTI
  - Definiamo larghezza di banda di un sistema, o **banda passante**, come la massima frequenza che il sistema lascia passare
  - Anche in questo caso, la H(f) può estendersi a infinito, nel qual caso occorrerà fissare la banda passante secondo qualche convenzione
    - Diremo che la banda passante è la massima frequenza per cui il sistema fa passare una quantità 'non trascurabile' di energia del sistema

Banda passante di un sistema LTI

- L'approssimazione che è comunemente adottata è quella della cosiddetta **banda a 3dB**
  - Per definire la banda a 3dB occorre prima definire il guadagno in potenza di un sistema come

$$G(f) = |H(f)|^2$$

  - Definiamo a questo punto la banda passante come la frequenza alla quale il guadagno del sistema scende sotto i 3 decibel (attenuazione di potenza)

$$B = f_{max} : G_{dB}(f_{max}) \geq -3dB$$

Banda passante di un sistema LTI

- Perché proprio 3dB?
  - Ricordiamo che i decibel esprimono un valore in scala logaritmica, per cui

$$G_{dB} = 10log_{10}G = -3dB \Longrightarrow G = 10^{-3/10} \approx \frac{1}{2}$$

  - Per cui, oltre il limite di -3dB il sistema attenua per più di metà la potenza delle componenti frequenziali del segnale in ingresso

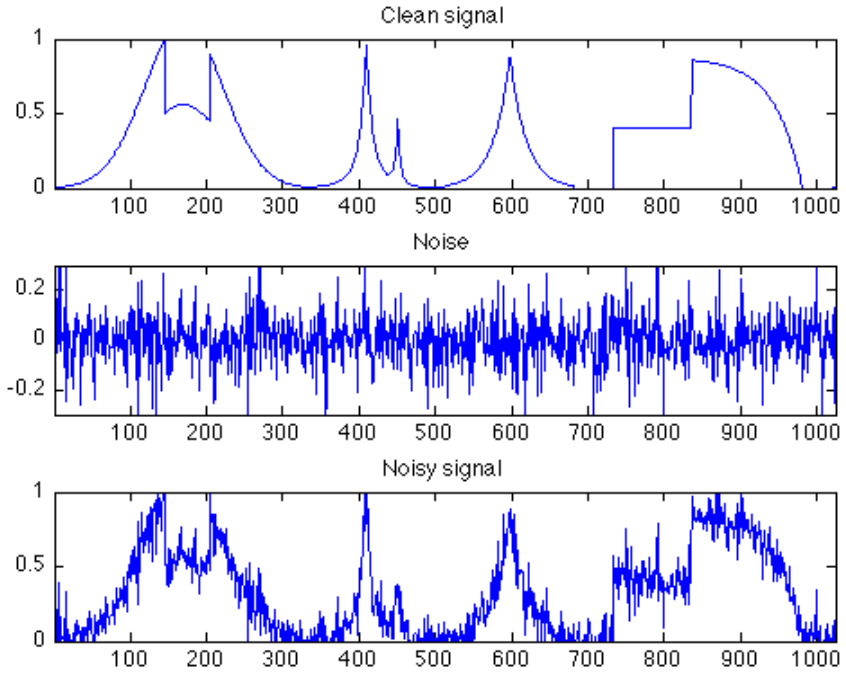
NB. Ovviamente è una convenzione, avremmo potuto ad esempio imporre come banda passante quella che taglia per più del 90% o qualsiasi altra soglia

Filtraggio di segnali

- Un concetto fondamentale nell'elaborazione di segnali è quello di **filtro**
  - Un filtro è, genericamente, qualsiasi sistema che elabora il segnale restituendone una versione modificata secondo qualche criterio
  - Ci sono infiniti motivi per cui può essere utile applicare un filtro ad un segnale, ad esempio ripulirlo dai disturbi, correggere distorsioni, eliminare altri segnali interferenti, restaurare il segnale a seguito di danneggiamenti, estrarre o evidenziare caratteristiche utili del segnale, ecc.
  - Per ognuna di tali operazioni ci saranno vari filtri che possono ottenere il risultato ottenuto in maniera più o meno accurata

Filtraggio di segnali

- Facciamo un esempio semplice:
  - Un segnale ideale in alto viene corrotto da una sorgente di rumore
  - Il filtro dovrà agire cercando di rimuovere le componenti di rumore senza danneggiare la parte utile del segnale



Filtri LTI

- I filtri LTI sono sistemi LTI che operano una qualche trasformazione desiderata del segnale
  - Essendo sistemi LTI li posso studiare in funzione della risposta impulsiva e/o della risposta in frequenza
- E' facile capire cosa un filtro LTI può o non può fare:
  - Essendo una moltiplicazione di spettri, il sistema può solo amplificare o attenuare le frequenze già presenti nel segnale originale
  - Il filtro LTI non può creare nuove frequenze o contenuti non presenti nel segnale (anzi, i filtri normalmente distruggono informazione)

Filtri e fiction



Filtri e mondo ideale

- In realtà, quello che possiamo fare è molto più semplicemente attenuare o evidenziare frequenze
  - **Idealmente** un filtro taglierà un certo insieme di frequenze, facendone passare altre
  - Possiamo definire alcune tipologie base di filtri cosiddetti **ideali**:
    - **PASSA-TUTTO:** fa passare tutte le frequenze inalterate
    - **PASSA-BASSO**: fa passare solo le basse frequenze
    - **PASSA-ALTO**: fa passare solo le alte frequenze
    - **PASSA-BANDA**: fa passare solo le frequenze intermedie
    - **ELIMINA-BANDA**: elimina una certa gamma di frequenze

Risposta di un filtro ideale

- Abbiamo detto che il filtro ideale lascia passare inalterate alcune frequenze e nel taglia completamente altre
  - In pratica si comporta in frequenza come una funzione rettangolare tra due frequenze f_1 e f_2
  - In realtà non necessariamente nella banda passante il filtro deve lasciare il segnale identico a se stesso
  - Accettiamo 2 tipi di modifica in frequenza: una guadagno in ampiezza costante k e un ritardo costante t_d, quindi

$$H(f) = \begin{cases} ke^{-j2\pi ftd} & f_1 < f < f_2 \\ 0 & altrove \end{cases}$$

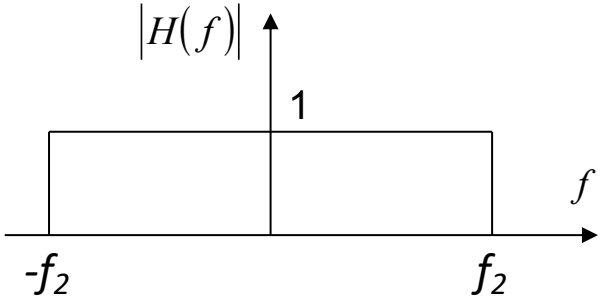
Risposta di un filtro ideale

- Il comportamento del filtro è quindi principalmente legato alle frequenze f_1 e f_2
  - Chiamiamo f_1 frequenza di taglio inferiore e f_2 frequenza di taglio superiore
  - Regolando le due frequenze decido dove tagliare lo spettro del segnale di ingresso e dove lasciarlo passare
  - Vediamo alcuni esempi

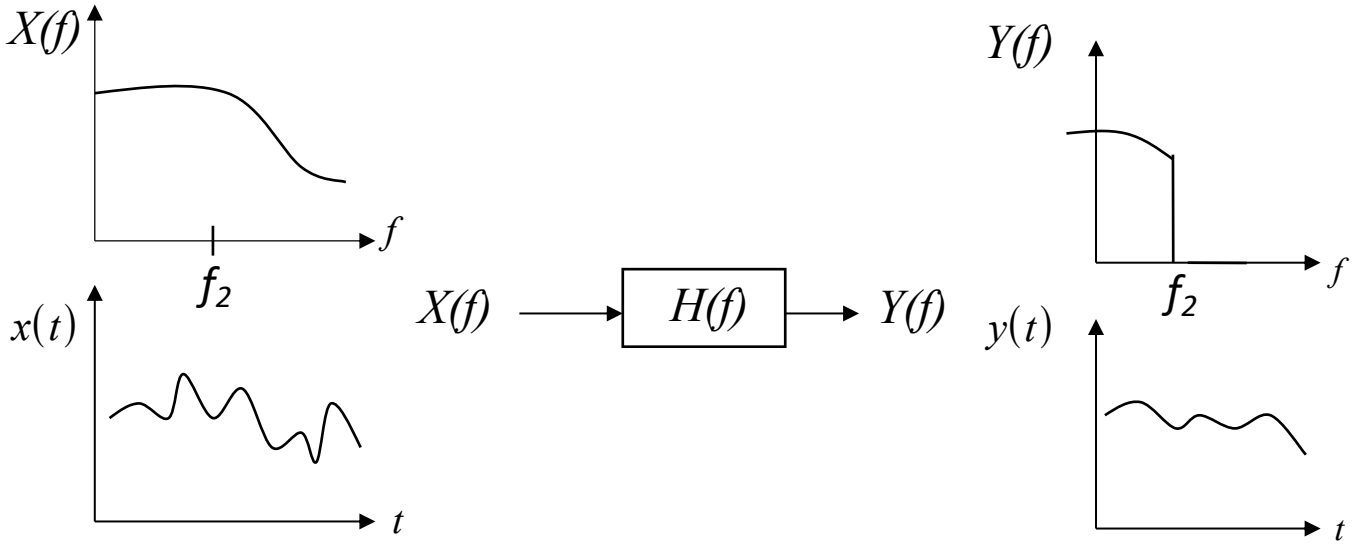
Filtro passa-basso ideale (LPF)

In questo caso $f_1 = 0$

Quindi passano tutte le frequenze $|f| < f_2$

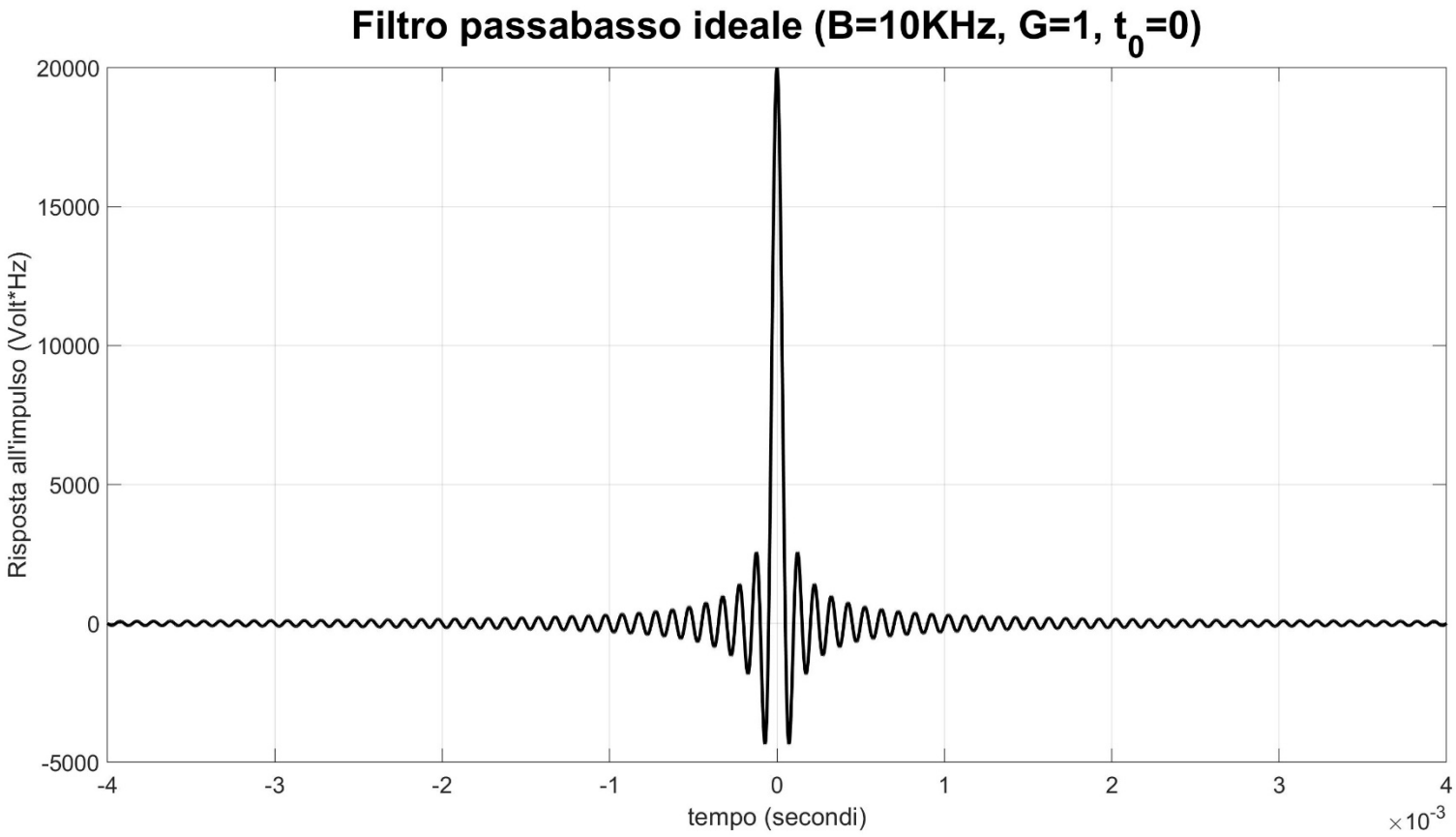


ESEMPIO:



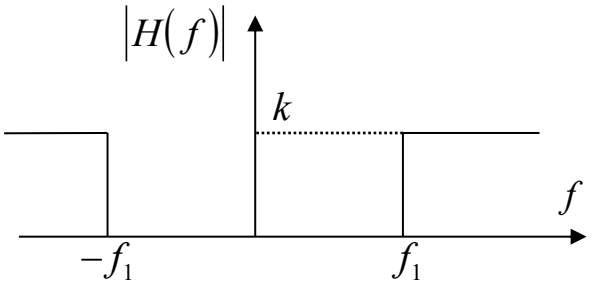
Filtro passa-basso ideale (LPF)

- Passa-basso ideale: risposta all'impulso

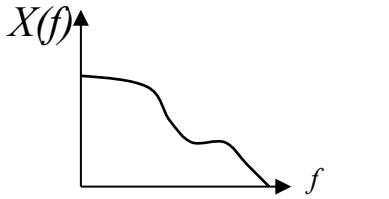


Filtro passa-alto ideale (HPF)

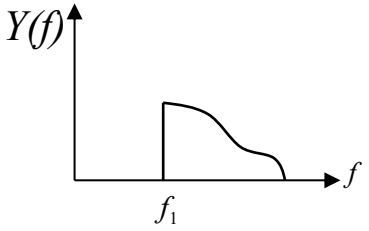
In questo caso $f_2 = \infty$
Quindi passano tutte le frequenze $|f| > f_1$

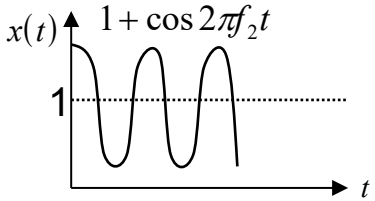


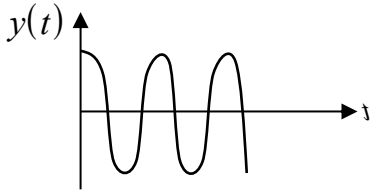
ESEMPIO:





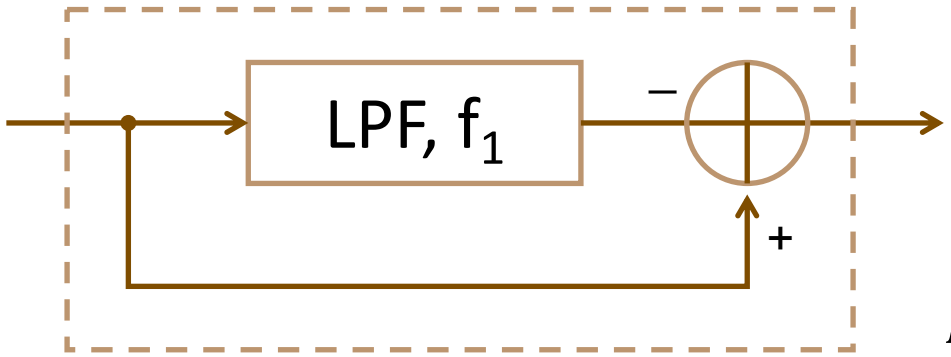






Filtro passa-alto ideale (HPF)

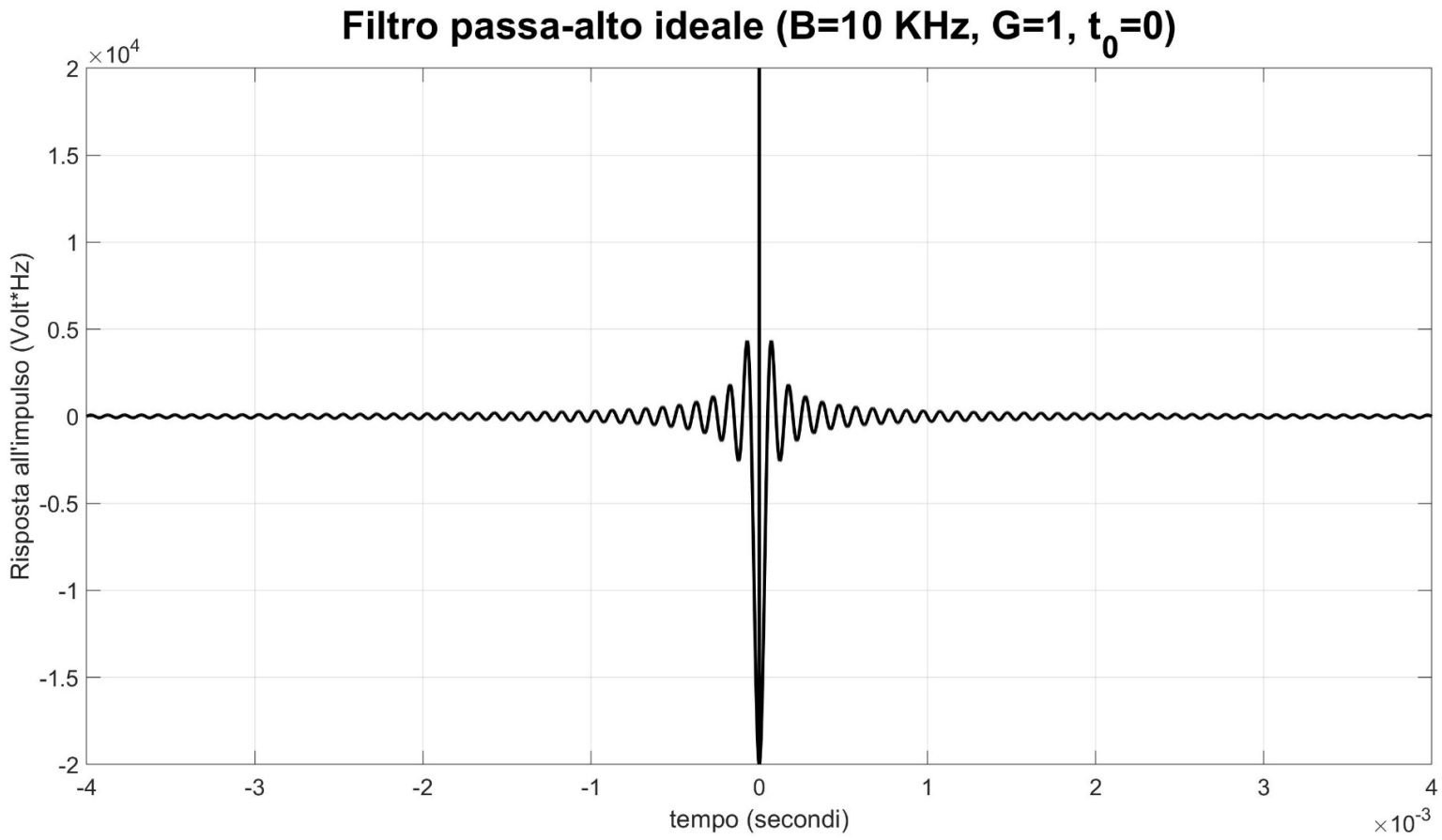
- Il filtro passa-alto può essere realizzato a partire dal corrispondente passa-basso
  - Ricordando le regole di composizione di sistemi, possiamo sottrarre dal segnale originale la sua versione passabasso
  - La frequenza di taglio superiore del LPF diventa frequenza di taglio inferiore del HPF



$$H_{HPF}(f) = 1 - H_{LPF}(f)$$

Filtro passa-alto ideale (HPF)

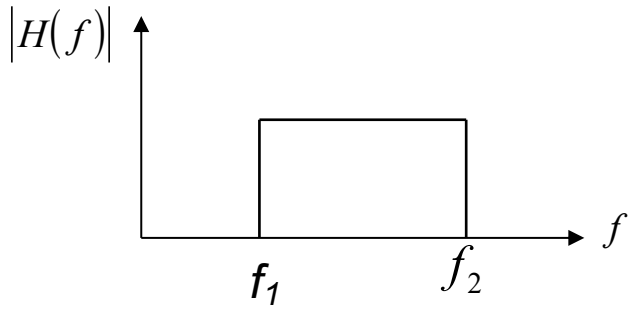
- Passa-alto ideale: risposta all'impulso

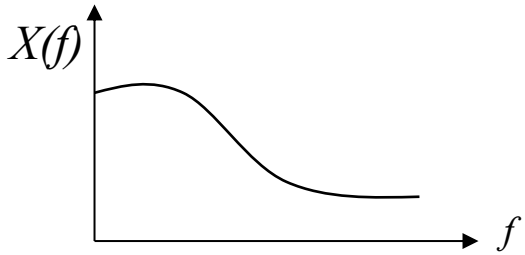


Filtro passa-banda ideale (BPF)

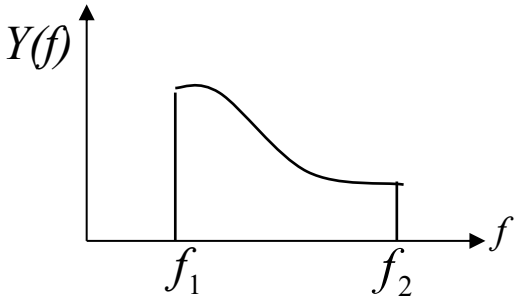
In questo caso ho sia f_1 che f_2
Passano le frequenze $f_1 < |f| < f_2$

ESEMPIO:



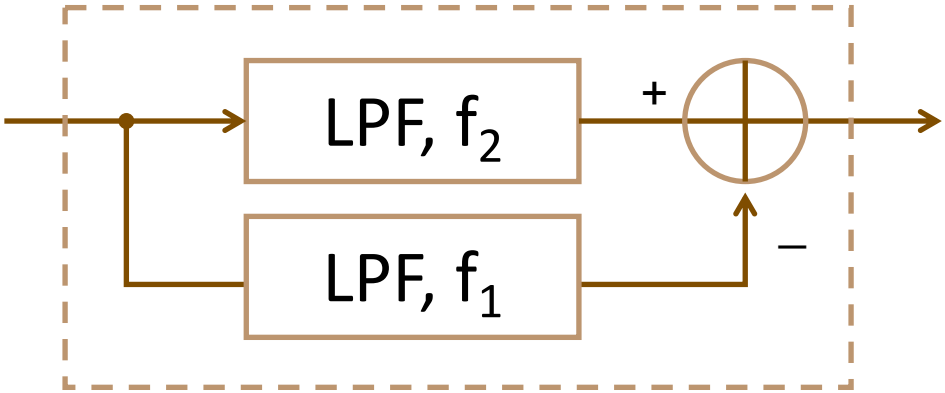






Filtro passa-banda ideale (BPF)

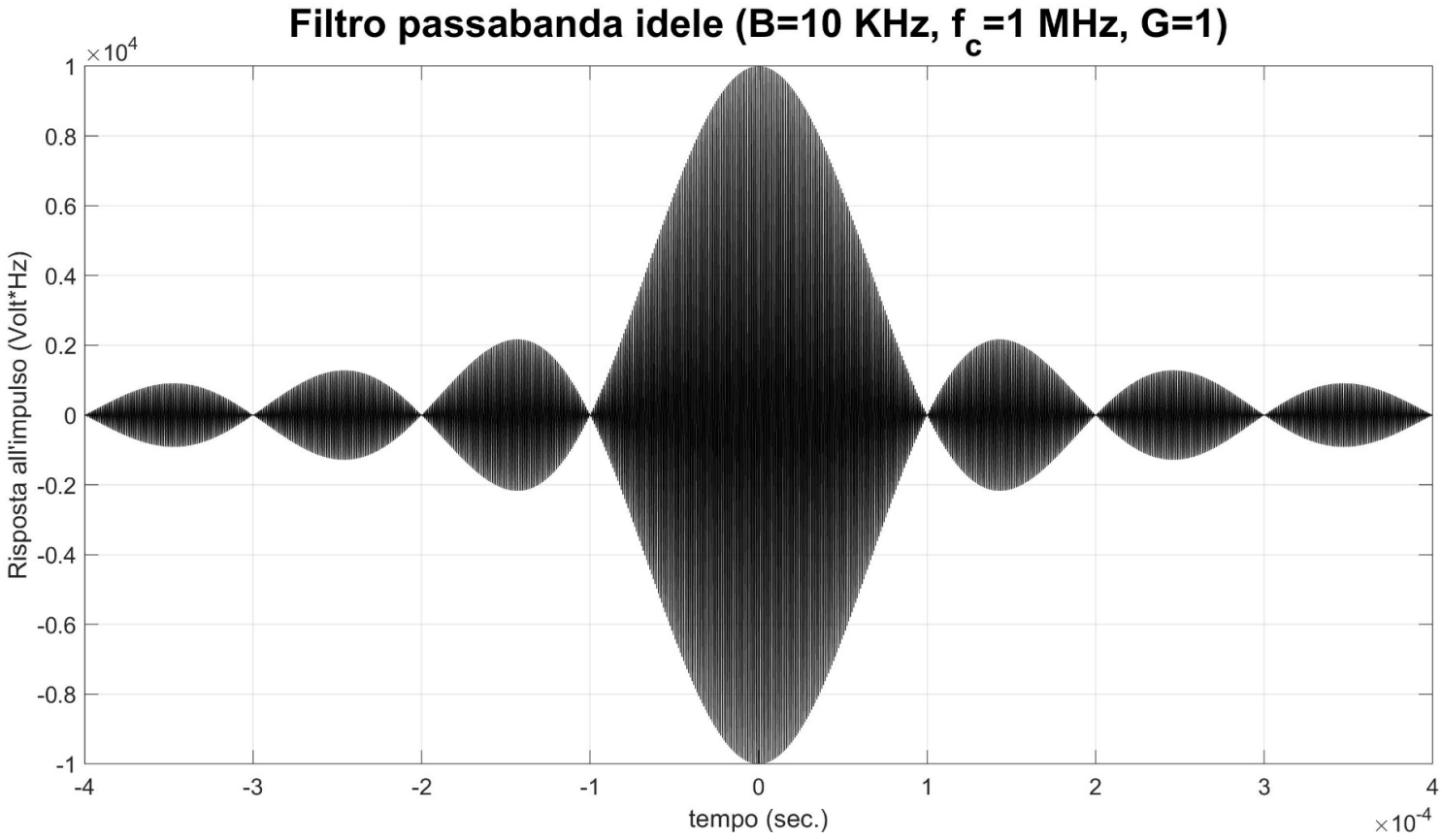
- Anche il filtro passa-banda può essere realizzato con una combinazione dei filtri già visti
  - Posso ad esempio mettere in cascata un passa-basso con taglio f_2 e un passa-alto con taglio f_1 , oppure sottrarre un passa-basso con taglio f_1 ad un passa-basso f_2



$$H_{BPF}(f) = H_{LPF2}(f) - H_{LPF1}(f)$$

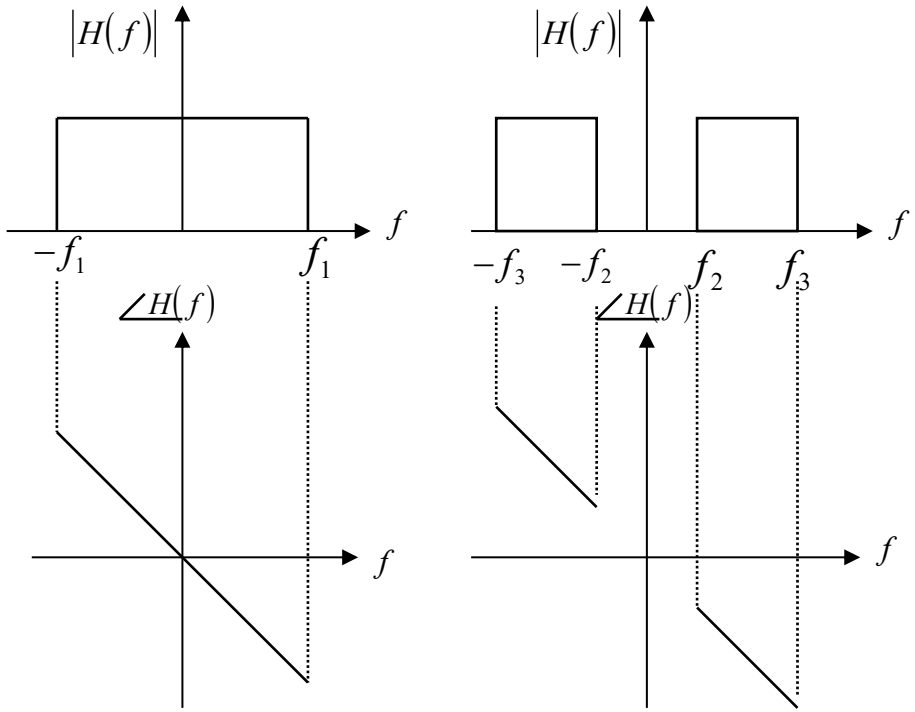
Filtro passa-alto ideale (BPF)

- Passa-banda ideale: risposta all'impulso



Risposta in fase di un filtro ideale

IN GENERALE SI ASSUME CHE LA FASE SIA LINEARE NEL “CAMPO DI ESISTENZA” DEL FILTRO.



Filtri ideali: considerazioni

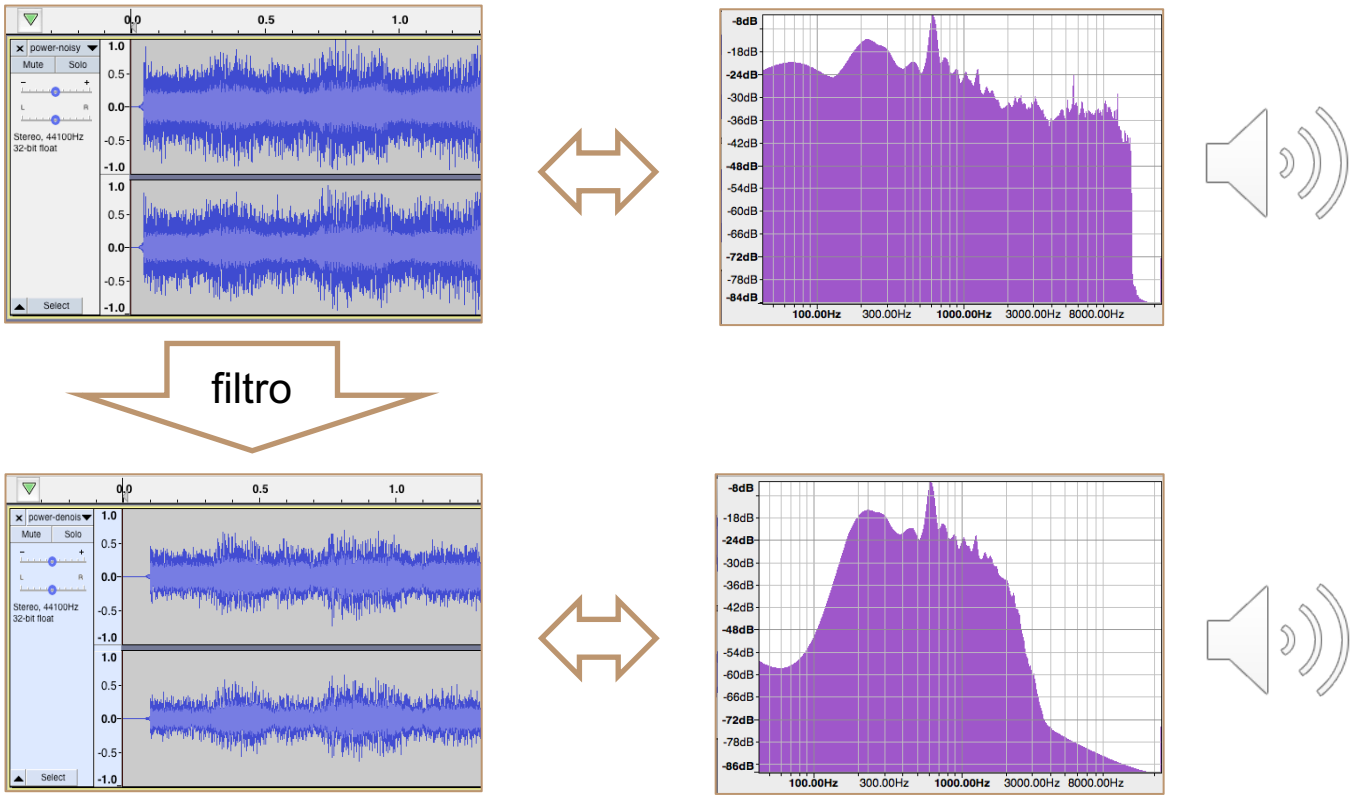
- Il filtro passa-basso funziona in pratica come un integratore: taglia le frequenze alte ed esalta quelle basse: il segnale filtrato avrà un andamento più “smooth”
- Il filtro passa-alto funziona come un derivatore: taglia le frequenze basse ed evidenzia le transizioni (alte frequenze): ottengo una versione più “sharp” del segnale
- Il filtro passabanda unisce le due funzioni: taglia sia le basse che le alte frequenze mantenendo le variazioni intermedie

Applicazione dei filtri ideali

- Ogni filtro ha il suo campo di utilizzo:
  - I filtri passa-basso vengono tipicamente utilizzati per eliminare componenti di rumore ad alta frequenza o per limitare il segnale in banda (vedremo più avanti perché questo è utile)
  - I filtri passa-alto servono ad evidenziare le transizioni del segnale (che tipicamente sono punti di interesse: il contenuto informativo di un segnale è tipicamente concentrato nelle sue variazioni)
  - I filtri passa-banda sono più difficili da interpretare: possono essere usati per combinare le due funzioni sopra (evidenziare le transizioni ma rimuovendo il rumore), ma più comunemente sono usati per isolare segnali in banda

Applicazione dei filtri ideali

- Esempio di uso del passa-basso
  - Segnale musicale rumoroso e sua versione filtrata



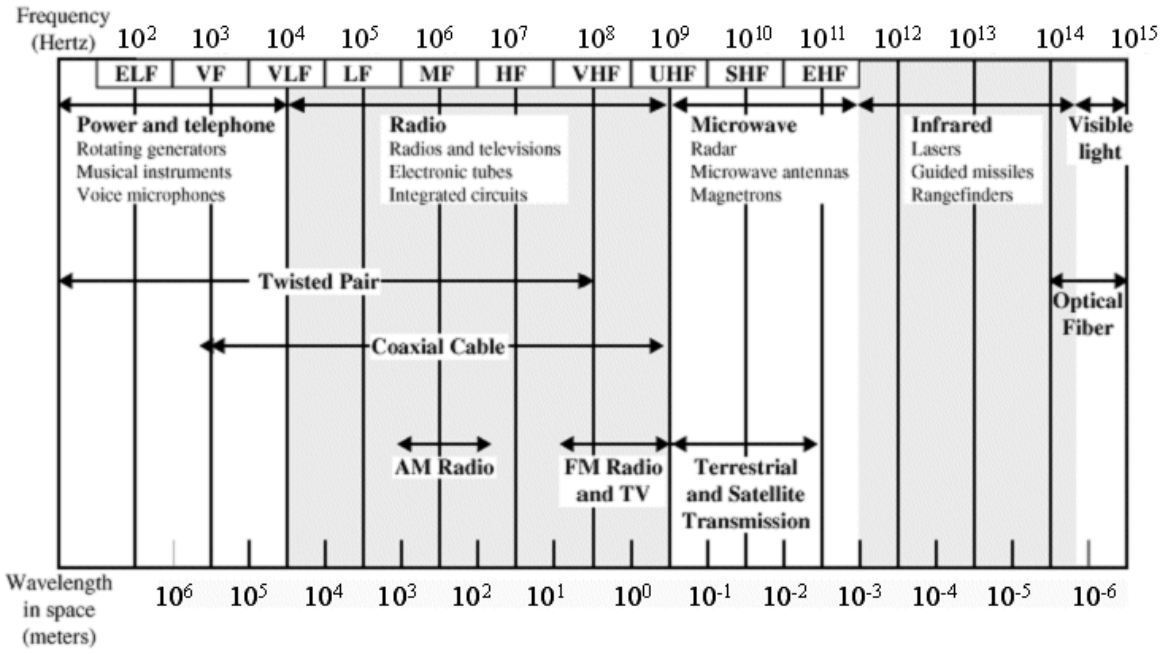
Applicazione dei filtri ideali

- Esempio di uso del passa-alto
  - Estrazione di contorni da una immagine



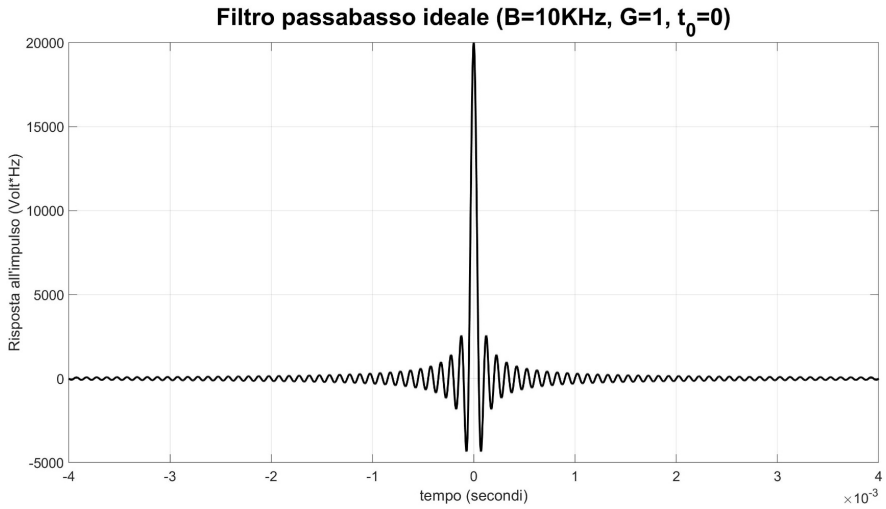
Applicazione dei filtri ideali

- Esempio di uso del passa-banda
  - Occupazione dello spettro di frequenza del canale radio



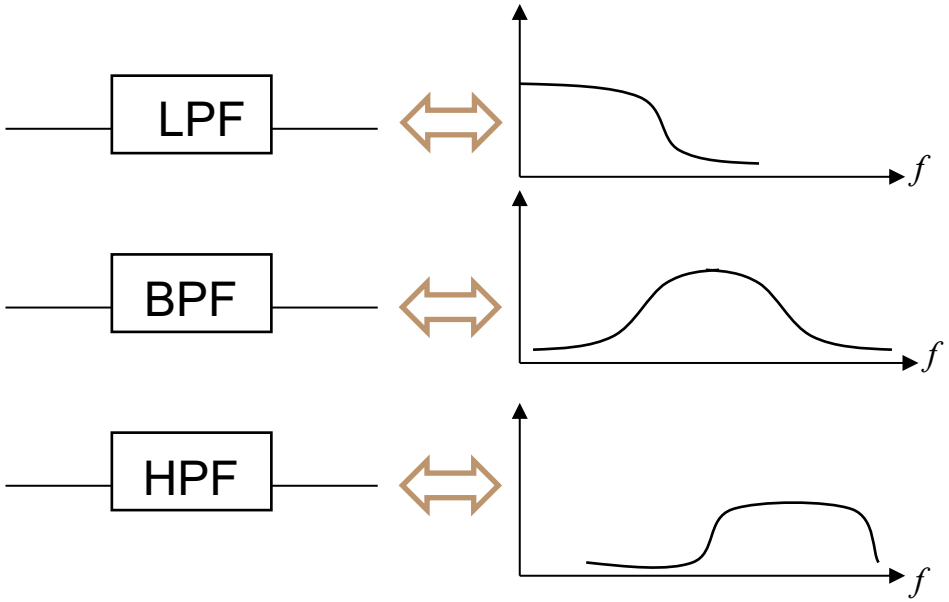
Filtri e mondo reale

- I filtri ideali sono **irrealizzabili**
  - E' facile capire perché: prendiamo la risposta all'impulso di un filtro LPF ideale (l'abbiamo vista prima)
  - Notiamo che $h(t) \neq 0, t < 0$ → filtro **NON-CAUSALE**: risponde prima dell'applicazione dell'ingresso
  - Un filtro di questo tipo non può esistere



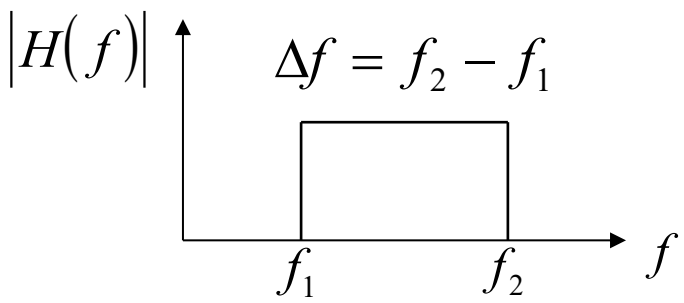
Filtri e mondo reale

- Nella pratica, dovremo adottare dei filtri con transizioni in frequenza più dolci
  - Per aumentare la pendenza del filtro occorrerà usare circuiti più sofisticati, con costi maggiori e maggiori distorsioni del segnale (ad es. si introducono oscillazioni (ripple) nelle zone di transizione)



Realizzabilità dei filtri

- I filtri più semplici da realizzare sono i passa-basso, mentre i passa-banda sono più complessi
  - Si vede nella pratica che è molto difficile realizzare un filtro molto selettivo (banda passante piccola) a frequenza molto alta
  - Empiricamente si definisce la regola della banda frazionaria $\frac{\Delta f}{f_1}$



$$0.01 < \frac{\Delta f}{f_1} < 0.1$$

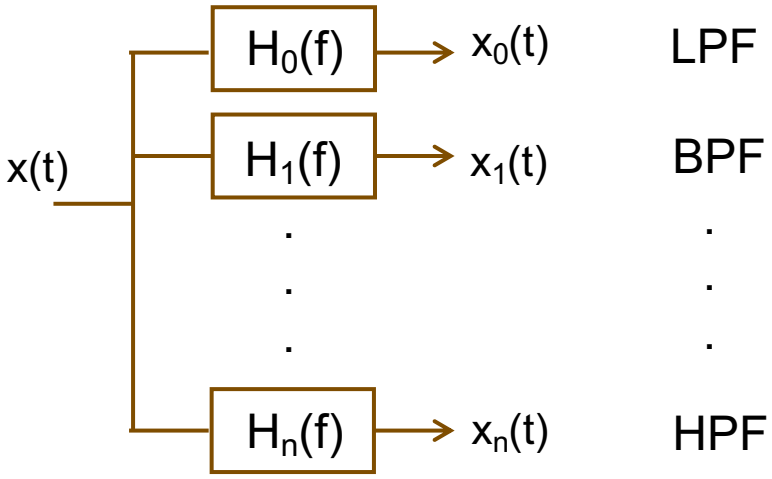
o, analogamente:

$$10 < Q = \frac{f_1}{\Delta f} < 100$$

Q = fattore di merito

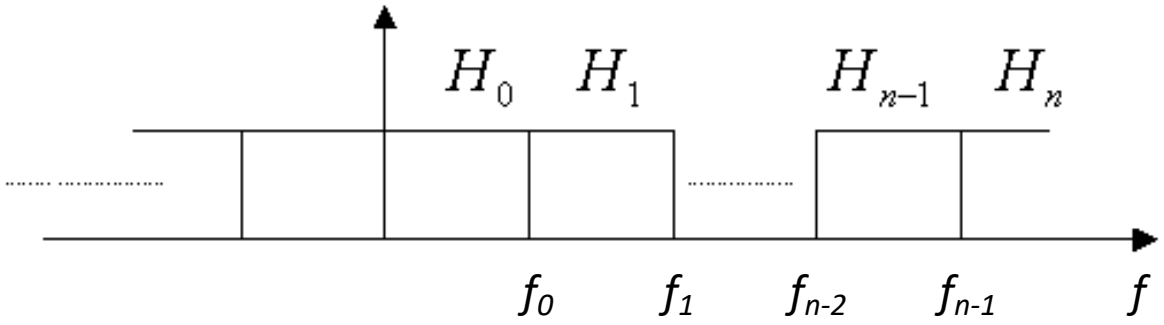
Esempio di applicazione dei filtri: analizzatore di spettro

- Facciamo un esempio di applicazione dei filtri vedendo un semplice analizzatore di spettro
  - In pratica, vogliamo realizzare uno strumento che tracci l'andamento dello spettro di un dato segnale di ingresso
  - Partiamo dalla scomposizione del segnale in sotto-bande tramite una serie di filtri LPF, BPF, HPF



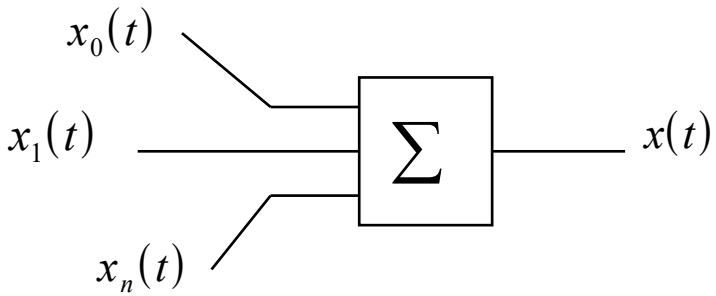
Analizzatore di spettro

- Ogni filtro estrae una porzione dello spettro del segnale
  - Il primo sarà un LPF, poi avrò una serie di BPF e infine un HPF
  - Per separare in maniera ideale le sottobande, dovrei essere così bravo da realizzare tutti i filtri con la stessa larghezza di banda passante (piccola a piacere) e transizioni a gradino



Analizzatore di spettro

- Se i filtri sono ideali, la ricostruzione del segnale è perfetta
  - Basta sommare i segnali filtrati $x_i(t)$



$$X(f) = X_1(f) + X_2(f) + \cdots + X_n(f) =$$

$$= X(f)H_0(f) + X(f)H_1(f) + \cdots + X(f)H_n(f)$$

Analizzatore di spettro

- Anche l'energia del segnale x(t), quindi, sarà ripartita tra le sottobande del segnale:

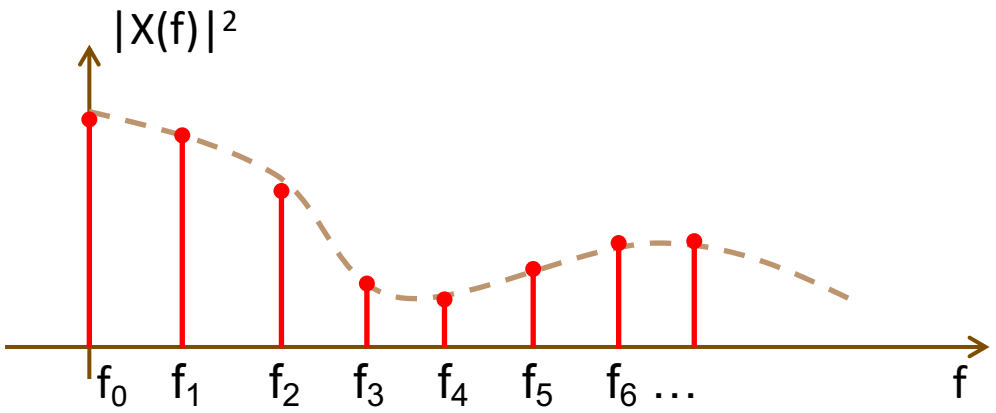
$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X^2(f)df =$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X_0^2(f)df + \int_{-\infty}^{+\infty} X_1^2(f)df + \cdots + \int_{-\infty}^{+\infty} X_n^2(f)df =$$

$$2\int_{0}^{f_0} X^2(f)df + 2\int_{f_0}^{f_1} X^2(f)df + \cdots + 2\int_{f_{n-1}}^{\infty} X^2(f)df = E_0 + E_1 + \cdots + En$$

- Possiamo quindi tracciare i valori delle energie E_i su un istogramma

Analizzatore di spettro



- Il grafico trovato mostra l'andamento dell'energia del segnale rispetto alla frequenza, e viene pertanto detto **densità spettrale di energia**
- Non ci fornisce informazioni sulla fase
- La precisione dello strumento dipenderà dalla capacità di fare filtra il più possibile ideali e ravvicinati (problema: banda frazionaria!!!)